

Logic and Structure 輪読

第 1.5 節：完全性 (Completeness)

発表者：窪田 渚侑

May 17, 2026

本日の目標と構成

- 導入：意味論 ($\models$) と構文論 ($\vdash$) の一致
- 健全性 (Soundness)：補題 1.5.1
- 無矛盾性 (Consistency)：定義 1.5.2, 補題 1.5.3–1.5.5
- 極大無矛盾性：定義 1.5.6 とその性質
- 準備：リンデンバウムの補題 (1.5.7), モデル存在補題 (1.5.11)
- 完全性 (Completeness)：定理 1.5.13 と決定可能性

1. イントロダクション

完全性の直感的な意味

本節の主目的は、「真理 (truth)」と「導出可能性 (derivability)」が一致することを示すことです。

- **意味論 (Semantics)** : 真理値割り当てによる評価の世界。式が「正しい (妥当である)」ことを $\models \phi$ と書く。
- **構文論 (Syntax)** : 自然演繹の世界。式が「証明可能 (導出可能) である」ことを $\vdash \phi$ と書く。

2つの関係 $\models$ と $\vdash$ が完全に一致することを示します。

2. 健全性 (Soundness)

補題 1.5.1：健全性定理

まずは「導出可能性 $\implies$ 真理」という、比較的簡単な方向を示します。

補題 1.5.1 (Soundness)

$$\Gamma \vdash \phi \implies \Gamma \models \phi$$

直感的な意味：

- 私たちの証明システムは「嘘をつかない」。
- 正しい手順で証明されたものは、意味論的にも必ず正しい。

補題 1.5.1：健全性の証明方針（概要）

証明の概要（導出に関する帰納法）： $\Gamma \vdash \phi$ は、仮定を Γ に持つ証明図 D が存在することを意味します。この D の構造に関する帰納法を用います。

- **基底段階：** D が単一の仮定 ϕ からなる場合。明らかに $\phi \in \Gamma$ なので、 $\Gamma \vdash \phi$ となる。
- **帰納段階：**各推論規則（ $\wedge I$, $\rightarrow E$ など）を適用しても、前提が真であれば結論も必ず真になることを確認する。

補題 1.5.1：健全性の証明方針（真理保存性の代表例）

補足：主要な推論規則の真理保存性（代表例）

- (仮定) もし $\phi \in \Gamma$ なら、任意の付値 v に対して $[[\phi]]_v = 1$ が成り立つため真理保持。
- ($\wedge$ 導入) 前提である ϕ と ψ が共に真ならば、 $\phi \wedge \psi$ は真：論理演算の定義により直接成り立つ。
- ($\rightarrow$ 導入) 仮定の下で ψ を導けるなら、その仮定を仮定消去して $\phi \rightarrow \psi$ を導くが、任意の付値で前提が真ならば結論も真である関係が保存される。
- (RAA / 背理法) $[\neg\phi]:\perp$ から ϕ を導く場合、もし付値 v が前提をすべて真にするなら $\neg\phi$ は偽でなければならず、したがって ϕ は真となる。

以上により、すべての推論規則について真理保存性が成立するため、帰納法により健全性が示される。 □

健全性定理の応用

健全性定理は地味に見えますが、「ある命題が定理ではない ($\nvdash \phi$)」ことを示すのに非常に役立ちます。

- ある命題 ϕ が証明不可能であることを直接示すのは通常困難です（あらゆる証明図の可能性を否定する必要があるため）。
- しかし、健全性の対偶 ($\Gamma \not\vdash \phi \implies \Gamma \vdash \phi$) を用いれば、**1つの反例（偽となる真理値割り当て）を見つけるだけでよいこと**になります。

3. 無矛盾性 (Consistency)

無矛盾性とは？

完全性（逆方向）の証明の礎石となるのが、ヒルベルトによって重要視された「無矛盾性」です。

定義 1.5.2：無矛盾性

命題の集合 Γ が「無矛盾 (Consistent)」であるとは、 $\Gamma \not\vdash \perp$ (Γ から矛盾を導出できない) ことである。

言葉を変えれば： Γ が矛盾している場合、どんな式でも導出できてしまい、その理論は数学的に価値を持たなくなってしまう（爆発則： $\perp \vdash \phi$ ）。

補題 1.5.3：無矛盾性の同値な言い換え

補題 1.5.3

以下の 3 つの条件は同値である：

- (i) Γ は無矛盾である。
- (ii) いかなる ϕ に対しても、 $\Gamma \vdash \phi$ と $\Gamma \vdash \neg\phi$ の両方が成り立つことはない。
- (iii) $\Gamma \nvdash \phi$ となる ϕ が少なくとも 1 つ存在する。

これらは無矛盾性が「すべてが証明できるわけではない」状態であることを示しています。

補題 1.5.4：モデルと無矛盾性の関係

数学においては、無矛盾性を示すために「モデル」を構成する手法がよくとられます。

補題 1.5.4

すべての $\psi \in \Gamma$ に対して $[[\psi]]_v = 1$ となるような付値（モデル） v が存在すれば、 Γ は無矛盾である。

証明：もし $\Gamma \vdash \perp$ なら、健全性により $\Gamma \models \perp$ となる。すると Γ を満たす付値 v は $[[\perp]]_v = 1$ を満たすはずだが、これは不可能である。よって Γ は無矛盾。 $\square$

補題 1.5.5：否定と無矛盾性

ある集合に命題を付け加えて矛盾した場合、その命題の否定が証明されるという強力な性質です。

補題 1.5.5

(a) $\Gamma \cup \{\neg\phi\}$ が矛盾している $\implies \Gamma \vdash \phi$

(b) $\Gamma \cup \{\phi\}$ が矛盾している $\implies \Gamma \vdash \neg\phi$

証明 (a)：自然演繹の背理法 (RAA) そのものです。

$$\begin{array}{c} [\neg\phi] \\ \vdots \\ \frac{\perp}{\phi} \text{ (RAA)} \end{array}$$

4. 極大無矛盾集合 (Maximally Consistent)

定義 1.5.6：極大無矛盾集合

定義 1.5.6

集合 Γ が「**極大無矛盾 (Maximally Consistent)**」であるとは：

- (a) Γ は無矛盾である。
- (b) $\Gamma \subseteq \Gamma'$ かつ Γ' が無矛盾ならば、 $\Gamma = \Gamma'$ となる。

意味： Γ にこれ以上1つも命題を追加できない状態です。何か1つでも追加すると、途端に矛盾してしまいます。

補題 1.5.7：リンデンバウムの補題（主張とアイデア）

非常に根本的な補題です。任意の無矛盾な集合は、必ず極大無矛盾集合に拡張できます。

補題 1.5.7（リンデンバウムの補題）

任意の無矛盾な集合 Γ は、ある極大無矛盾集合 Γ^* に含まれる。

証明のアイデア：

1. すべての命題を $\phi_0, \phi_1, \dots$ と一列に並べる。
2. 順番に ϕ_i を見て、「追加しても無矛盾」なら追加し、「追加すると矛盾する」なら捨てる（あるいは $\neg\phi_i$ を追加する）。
3. これを無限回繰り返して得られる極限が Γ^* となる。

補題 1.5.7：リンデンバウムの補題（構成の詳細）

詳細な構成と証明：

1. 命題全体を列挙 $\{\phi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ とする（PROP の可算性を使用）。
2. $\Gamma_0 := \Gamma$ と置き、帰納的に

$$\Gamma_{n+1} := \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\phi_n\} & \text{if } \Gamma_n \cup \{\phi_n\} \text{ is consistent,} \\ \Gamma_n & \text{otherwise.} \end{cases}$$

3. 最終的に $\Gamma^* := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Gamma_n$ と定義する。
4. まず各 Γ_n は無矛盾である（帰納法）。よって Γ^* の任意の有限部分集合はある Γ_n に含まれるため無矛盾であり、したがって Γ^* は無矛盾である。
5. 極大性：任意の式 ϕ が Γ^* に含まれないとする。 $\phi = \phi_k$ と表せるので、構成過程で ϕ_k は追加されなかった。よって $\Gamma_k \cup \{\phi_k\}$ は不整合であり、従って $\Gamma^* \cup \{\phi_k\}$ も不整合である。したがって Γ^* に新たな式を追加すると矛盾が生じるため、 Γ^* は極大である。 $\square$

補題 1.5.8, 1.5.9：極大無矛盾集合の性質 (1)

Γ を極大無矛盾集合とします。極大であるがゆえに、完璧に閉じた世界を形成します。

補題 1.5.8

Γ は導出に関して閉じている。すなわち：

$$\Gamma \vdash \phi \implies \phi \in \Gamma$$

補題 1.5.9 (a)

任意の命題 ϕ について、

$\phi \in \Gamma$ または $\neg\phi \in \Gamma$ のどちらか一方のみが成り立つ。

補題 1.5.9(b), 系 1.5.10：極大無矛盾集合の性質 (2)

補題 1.5.9 (b)

任意の ϕ, ψ について：

$$\phi \rightarrow \psi \in \Gamma \iff (\phi \in \Gamma \implies \psi \in \Gamma)$$

系 1.5.10

極大無矛盾集合 Γ について、

$$\phi \in \Gamma \iff \neg\phi \notin \Gamma \quad \text{および} \quad \neg\phi \in \Gamma \iff \phi \notin \Gamma$$

5. モデル存在補題と完全性定理

補題 1.5.11：モデル存在補題（主張と証明の概要）

補題 1.5.11

Γ が無矛盾であれば、すべての $\psi \in \Gamma$ に対して $[[\psi]]_v = 1$ となるような付値（モデル） v が存在する。

証明のステップ：

1. リンデンバウムの補題を用い、 Γ を極大無矛盾集合 Γ^* に拡張。
2. 命題変数 p に対し、次のように付値 v を定義する：
$$v(p) = 1 \iff p \in \Gamma^*$$
3. 帰納法により、すべての複合的な式に関しても
$$\phi \in \Gamma^* \iff [[\phi]]_v = 1$$
 を示す。
4. $\Gamma \subseteq \Gamma^*$ なので、 Γ の式はすべて真になる。 □

補題 1.5.11：モデル存在補題（帰納法の詳細）

帰納法の詳細：基底：原子命題 p については定義通りに成り立つ。

帰納段階：複合式に対して構成帰納法を行う。

- $\phi = \neg\psi$ の場合： $\neg\psi \in \Gamma^*$ ならば $\psi \notin \Gamma^*$ （系 1.5.10）であり、帰納法の仮定より $[[\psi]]_v = 0$ 。よって $[[\neg\psi]]_v = 1$ 。逆向きも同様。
- $\phi = \psi \wedge \chi$ の場合： $\psi \wedge \chi \in \Gamma^*$ ならば $\psi \in \Gamma^*$ かつ $\chi \in \Gamma^*$ （極大無矛盾集合の性質）であり、帰納法により $[[\psi]]_v = [[\chi]]_v = 1$ 、従って $[[\psi \wedge \chi]]_v = 1$ 。逆向きも同様。
- $\phi = \psi \rightarrow \chi$ の場合： $\psi \rightarrow \chi \in \Gamma^* \iff (\psi \in \Gamma^* \Rightarrow \chi \in \Gamma^*)$ （補題 1.5.9(b)）。右辺と帰納法の仮定から評価が一致することが示される。
- これらの基本的結合子について示せば、他の複合式も論理的帰納法で扱える。

よって全ての式で $\phi \in \Gamma^* \iff [[\phi]]_v = 1$ が成立し、モデルの存在が証明される。

系 1.5.12：反例モデルの存在

系 1.5.12

$\Gamma \not\models \phi \iff \Gamma$ の式をすべて真にし、かつ ϕ を偽にするような付値 v が存在する。

証明の概要 ($\implies$ 側) : $\Gamma \not\models \phi$ ならば、 $\Gamma \cup \{\neg\phi\}$ は無矛盾である (補題 1.5.5 からの帰結)。したがって補題 1.5.11 より $\Gamma \cup \{\neg\phi\}$ を満たす付値 v が存在する。この v は Γ を真にし、 ϕ を偽にする。 $\square$

定理 1.5.13：完全性定理 (Completeness Theorem)

$$\Gamma \models \phi \iff \Gamma \vdash \phi$$

証明：

- ($\Leftarrow$) は健全性 (補題 1.5.1)。
- ($\Rightarrow$) は系 1.5.12 の対偶。すなわち、「 Γ を真にして ϕ を偽にする付値が存在しない ($\Gamma \models \phi$)」ならば、「 $\Gamma \not\vdash \phi$ ではない」、つまり $\Gamma \vdash \phi$ となる。 $\square$

対偶を用いた詳細な証明：仮定： $\Gamma \not\vdash \phi$. これより補題 1.5.5 により $\Gamma \cup \{\neg\phi\}$ は無矛盾である。リンデンバウムの補題でこれを極大無矛盾集合 Γ^* に拡張し、補題 1.5.11 で Γ^* を満たす付値 v を得る。すると Γ の全式は v で真となるが、 $\neg\phi \in \Gamma^*$ なので $[[\phi]]_v = 0$ 。ゆえに $\Gamma \not\models \phi$ 。したがって対偶が示され、完全性 ($\Gamma \models \phi \Rightarrow \Gamma \vdash \phi$) が成り立つ。 $\square$

完全性定理が意味するもの

知的な推論と、機械的な計算の一致

- 自然演繹のような「導出 ($\vdash$)」を行うには、少しの知恵とひらめきが必要です。
- 一方、真理値表を用いた「妥当性の確認 ($\models$)」は地道ですが、機械的・自動的に行えます。

完全性定理は、この2つが完全に同等であることを保証します。理論的には、真理値表をチェックするだけで定理を機械的に発見できるということです。

6. 決定可能性 (Decidability)

決定可能性

完全性定理により、以下のような強力な性質が直接的に得られます。

決定可能性 (Decidability)

命題論理において、任意の式 ϕ が証明可能 ($\vdash \phi$) かどうかを判定する「アルゴリズム (有限の手順)」が存在する。

理由: $\vdash \phi$ かどうかを知りたいければ、 $\models \phi$ かどうかをチェックすれば良い。そして $\models \phi$ は、 ϕ の完全な真理値表を書いて、最後の列がすべて 1 かどうかを確認するアルゴリズムで確実に判定できるため。

まとめ

本節では以下を学びました：

1. **健全性**：導出できることは、常に真である。
2. **無矛盾性と極大無矛盾**：矛盾がない集合は、完璧な世界（極大無矛盾集合）へと拡張できる。
3. **モデル存在補題**：無矛盾な集合には、それを満たす真理値割り当て（モデル）が必ず存在する。
4. **完全性**：真である（妥当な）推論は、必ず自然演繹で導出できる。

おわり
